(1) Να βρεθούν δύο μη-αρνητικοί αριθμοί των οποίων το άθροισμα να είναι 9 και το γινόμενο του ενός με το τετράγωνο του άλλου να είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερο γίνεται

Έστω $x, y \geq 0$ $\quad x+y=9$

και $x \cdot y^2 =$ μέγιστο δυνατό

$$\Pi(x,y) = x \cdot y^2$$

$$\Pi(x) = x \cdot (9-x)^2 \quad x \in [0,9]$$

$$\Pi'(x) = (9-x)^2 + x \cdot 2(9-x) \cdot (-1)$$

$$= (9-x)(9-x-2x)$$

$$= (9-x)(9-3x)$$

$\Leftrightarrow$ $9-x=0$ ή $9-3x=0$

$\Leftrightarrow$ $9=x$ ή $x=3$

$$\Pi(0) = 0 = \Pi(9)$$

$$\Pi(3) = 3 \cdot (9-3)^2 = 3 \cdot 6^2 = 3 \cdot 36 = 108$$

(2) Να εξετάστε τη σύγκλιση των παρακάτω σειρών:

(i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}$ $\quad f(n)=\frac{n}{n^2+1} \geq 0$ $f \downarrow$ $\lim$

$$\int_1^{\infty} \frac{x}{x^2+1}dx = \lim_{b\to+\infty} \int_1^b \frac{x}{x^2+1}dx = \left(\frac{1}{2}(x^2+1)'\right)$$

$$= \lim_{b\to+\infty} \left[\frac{1}{2}\ln(x^2+1)\right]_1^b =$$

$$= \lim_{b\to+\infty} \frac{1}{2}\left(\ln(b^2+1)-\ln 2\right) = +\infty$$

Οπότε $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1} = +\infty$

(ii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2+3}{n^5+1}$

$$a_n = \frac{2n^2+3}{n^5+1} = \frac{2n^2\left(1+\frac{3}{2n^2}\right)}{n^5\left(1+\frac{1}{n^5}\right)} = \underbrace{\frac{2}{n^3}}_{b_n} \frac{1+\frac{3}{2n^2}}{1+\frac{1}{n^5}}$$

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{\frac{2n^2+3}{n^5+1}}{\frac{2}{n^3}} = \frac{2n^5+3n^3}{2n^5+2} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1 > 0$$

Άρα $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty$ έχουν $\sum_{n=1}^{\infty} b_n < +\infty$

(iii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n!}$

$$a_n = \frac{n}{n!}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{(n+1)}{(n+1)!}}{\frac{n}{n!}} = \frac{(n+1)n!}{(n+1)!\,n} = \frac{(n+1)\cancel{n!}}{\cancel{n!}(n+1)\cdot n} =$$

$$= \frac{n+1}{n^2+n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0 < 1$$

Onde $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty$

(iv) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} \sim a_n$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{n+1}{3^{n+1}}}{\frac{n}{3^n}} = \frac{(n+1)\cdot 3^n}{n\cdot 3^n\cdot 3} = \left(1+\frac{1}{n}\right)\cdot\frac{1}{3} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \frac{1}{3} < 1$$

Onde $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < +\infty$

(v) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+2}+\sqrt{n}} = a_n$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{1}{\sqrt{n+3}+\sqrt{n+1}}}{\frac{1}{\sqrt{n+2}+\sqrt{n}}} = \frac{\sqrt{n+2}+\sqrt{n}}{\sqrt{n+3}+\sqrt{n+1}} =$$

$$= \frac{\sqrt{n}\left(\sqrt{1+\frac{2}{n}}+1\right)}{\sqrt{n}\left(\sqrt{1+\frac{3}{n}}+\sqrt{1+\frac{1}{n}}\right)} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1 \quad \underline{\underline{\xi}}$$

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n+2}+\sqrt{n}} \geq \frac{1}{\sqrt{n+n}+\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{n}+\sqrt{n}} = \frac{1}{(\sqrt{2}+1)\sqrt{n}} = b_n$$

$\sum \frac{1}{(\sqrt{2}+1)\sqrt{n}}$ αποκλίνει οπότε $\sum a_n$ αποκλίνει.

(vi) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot n}{n^2+1}$ $\quad a_n = \frac{n}{n^2+1}$ φθίνουσα και $\lim_{n\to+\infty} a_n = 0$

οπότε από το κριτήριο εναλλασσόμενων σειρών η $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{n^2+1} < +\infty$

(3) Να βρεθεί η ακτίνα και το διάστημα σύγκλισης των παρακάτω δυναμοσειρών:

(i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3^n}$ $\leftarrow a_n$

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \left|\frac{\frac{x^{n+1}}{3^{n+1}}}{\frac{x^n}{3^n}}\right| = \left|\frac{3^n \cdot x^n \cdot x}{3^n 3 x^n}\right| = \frac{|x|}{3} < 1$$

$\Leftrightarrow$ $x \in (-3, 3)$ $R = 3$

- $x = -3$ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n = +\infty$
- $x = 3$ $\sum_{n=1}^{\infty} 1^n = +\infty$

Οπότε $\Delta.\Sigma = (-3, 3)$ $R = 3$

(ii) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{n!}(x-2)^n$ $\leftarrow a_n$

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \left|\frac{\frac{5^{n+1}}{(n+1)!}(x-2)^{n+1}}{\frac{5^n}{n!}(x-2)^n}\right| = \left|\frac{5^n \cdot 5 \cdot n!\,(x-2)^{n+1}}{5^n \cdot n!\,(n+1)\,(x-2)^n}\right|$$

$$= \left|\frac{5}{n+1}(x-2)\right| \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0 < 1$$

Οπότε το $\Delta\Sigma$ είναι $(-\infty, +\infty)$

④ Να βρεθεί η σειρά Taylor της $f(x)=\ln x$ για $x_0=1$.

$f(x)=\ln x \quad f(1)=0$

$f'(x)=\frac{1}{x} \quad f'(1)=1$

$f''(x)=-\frac{1}{x^2} \quad f''(1)=-1$

$f'''(x)=\frac{2}{x^3} \quad f'''(1)=2$

$f^{(iv)}(x)=\frac{-2\cdot 3}{x^4} \quad f^{(iv)}(1)=\frac{-3!}{x^4}$

...

$f^{(n)}(x)=\frac{(-1)^{n+1}(n-1)!}{x^n} \quad f^{(n)}(1)=(-1)^{n+1}\cdot(n-1)! \quad n\geq 1$

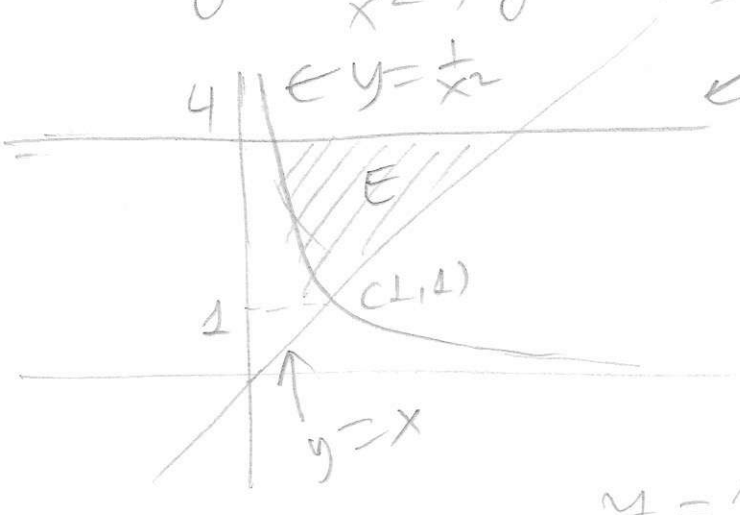
$n=0$

$\curvearrowright f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}(n-1)!}{n!}(x-1)^n+\frac{f(1)(x-1)^0}{0!}$

$\curvearrowright \boxed{f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\cdot(x-1)^n}$

(5) Να βρεθεί το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις καμπύλες:

$y = \frac{1}{x^2}$, $y = x$, $y = 4$ Ολοκλήρωση ως προς y



Σημεία τομής

$$\begin{cases} y = \frac{1}{x^2} \\ y = x \end{cases} \in y = \frac{1}{y^2}$$

$$\in y^3 = 1$$

$$\in y = 1$$

$$x = 1$$

$$y = \frac{1}{x^2} \rightsquigarrow x^2 = \frac{1}{y}$$

$$\rightsquigarrow x = \frac{1}{\sqrt{y}}$$

$$E = \int_1^4 \left(y - \frac{1}{\sqrt{y}}\right) dy$$

$$= \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1}\right]_1^4 = \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^{1/2}}{1/2}\right]_1^4 = \frac{4^2}{2} - \sqrt{4}\cdot 2 - \frac{1}{2} + 2 =$$

$$= \frac{11}{2}$$

⑥ Να βρεθεί το εμβαδόν της επιφάνειας που παράγεται από την πλήρη περιστροφή του τόξου της καμπύλης $y = e^x \quad 0 \le x \le 1$ γύρω από τον άξονα των x.

$$y = e^x \qquad \frac{dy}{dx} = e^x$$

$$S = \int_0^1 2\pi y \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\, dx =$$

$$= \int_0^1 2\pi e^x \sqrt{1 + e^{2x}}\, dx \overset{u = e^x}{=}$$

$x = 0 \quad u = 1$

$x = 1 \quad u = e$

$$= \int_1^e 2\pi \sqrt{1 + u^2}\, du \overset{u = \tan\theta}{=}$$

$1 = \tan\theta \Rightarrow \theta = \tan^{-1} 1 = \frac{\pi}{4}$

$e = \tan\theta \Rightarrow \theta = \tan^{-1} e = a$

$$= 2\pi \int_{\frac{\pi}{4}}^{a} \sec^3\theta\, d\theta$$

$$= 2\pi \frac{1}{2} \left[\sec\theta \tan\theta + \ln|\sec\theta + \tan\theta|\right]_{\pi/4}^{a}$$

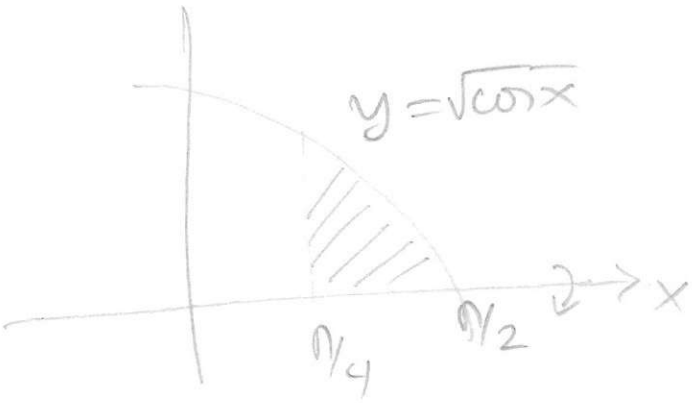
$$= \pi \left[\sec a \tan a + \ln(\sec a + \tan a) - \sqrt{2} - \ln(\sqrt{2} + 1)\right]$$

$\tan a = e \rightsquigarrow \sec^2 a = 1 + \tan^2 a = 1 + e^2$

Άρα

$$S = \pi \left[e\sqrt{1+e^2} + \ln\left(e + \sqrt{1+e^2}\right) - \sqrt{2} - \ln(\sqrt{2}+1)\right]$$

(7) Να βρεθεί ο όγκος του στερεού που παράγεται με περιστροφή του χωρίου που περικλείεται από την $y=\sqrt{\cos x}$ $x=\frac{\pi}{4}$ $x=\frac{\pi}{2}$ $y=0$ γύρω από τον άξονα των x.



$$V = \pi \int_{\pi/4}^{\pi/2} f^2(x)\,dx$$

$$= \pi \int_{\pi/4}^{\pi/2} \cos x\,dx$$

$$= \pi \left[\sin x\right]_{\pi/4}^{\pi/2}$$

$$= \pi\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

(8) Να βρεθούν κρίσιμα σημεία της $f(x)=x^{3/5}(4-x)$

$$f'(x)=\frac{3}{5}x^{3/5-1}(4-x)+x^{3/5}(-1)$$

$$=\frac{3(4-x)}{5x^{2/5}}-x^{3/5}=\frac{3(4-x)-5x}{5x^{2/5}}$$

$$=\frac{12-8x}{5x^{2/5}}$$

Οπότε $f'(x)=0$ αν $12-8x=0$

και η $f'(x)$ δεν υπάρχει αν $x=0$

Οπότε τα κρίσιμα σημεία είναι $0, \frac{3}{2}$.

(9) Να λυθούν οι παρακάτω διαφορικές εξισώσεις Π.Α.Τ.

(i) $y' = \frac{2\cos 2x}{3+2y}$ $y(0) = -1$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2\cos 2x}{3+2y}$$

$$\Leftrightarrow (3+2y)\,dy = 2\cos 2x\,dx$$

$$\Leftrightarrow \int (3+2y)\,dy = \int 2\cos 2x\,dx$$

$$\Leftrightarrow 3y + y^2 = \sin 2x + C$$

$$3y(0) + (y(0))^2 = \sin 2\cdot 0 + C$$

$$-3 + 1 = C \Rightarrow C = -2$$

$$\rightsquigarrow 3y + y^2 = \sin 2x - 2$$

(ii) $y' + \frac{3}{2} y = 1 - \frac{1}{2}t$

$P(t)$

$$I(t) = e^{\int P(t)\,dt} = e^{\int \frac{3}{2}\,dt} = e^{\frac{3}{2}t}$$

$$e^{\frac{3}{2}t} y' + \frac{3}{2} e^{\frac{3}{2}t} y = \left(1 - \frac{1}{2}t\right) e^{\frac{3}{2}t}$$

$$\left(e^{\frac{3}{2}t} \cdot y\right)' = e^{\frac{3}{2}t} - \frac{1}{2} t e^{\frac{3}{2}t}$$

$$\int \left(e^{\frac{3}{2}t} y\right)' = \int \left(e^{\frac{3}{2}t} - \frac{1}{2} t e^{\frac{3}{2}t}\right) dt$$

$$e^{\frac{3}{2}t} y = \int e^{\frac{3}{2}t}\,dt - \frac{2}{3}\frac{1}{2}\int t e^{\frac{3}{2}t}\,dt$$

$$= \frac{2}{3}\left(e^{\frac{3}{2}t}\right)' - \left[\frac{1}{3} t e^{\frac{3}{2}t} - \frac{1}{3}\int e^{\frac{3}{2}t}\,dt\right]$$

$$= \frac{2}{3} e^{\frac{3}{2}t} - \frac{1}{3} t e^{\frac{3}{2}t} + \frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3} e^{\frac{3}{2}t} + C$$

$$= \frac{8}{9} e^{\frac{3}{2}t} - \frac{1}{3} t e^{\frac{3}{2}t} + C$$

$$\rightsquigarrow y(t) = \frac{8}{9} - \frac{1}{3}t + C \cdot e^{-\frac{3}{2}t} \quad C \in \mathbb{R}$$